
【维修指导】Redmi Note12 Pro 极速版三级维修指导

本文档包含产品主板级维修的相关故障现象，排查方法，用于指导一线工程师快速定位故障，提高维修时效。

在为用户提供服务前，请仔细阅读本文档中的相关说明。可以使用快捷键 **Ctrl+F** 进行搜索，快速查找相关内容。

- 作者：
- 更新时间：2023 年 5 月 1 日
- 文档编码：
TSIMMP00- Redmi Note12 Pro 极速版三级维修指导 V01
- 变更历史：V01 初版

目录

维修指导 1

1. 基础信息介绍 1

2. 主板模块简介 3

3. Troubleshooting 6

4. 主要元器件的焊接 14

5. 主板元器件点散热胶 17

维修指导

1. 基础信息介绍

1.1 产品概述：

Note 12^{Pro} 极速版

骁龙778G 高能芯OLED 柔性直屏

5000mAh 超长续航

67W 旗舰闪充

一亿像素超清相机

7.9mm 轻薄机身

立体声双扬声器，杜比全景声



产品概述：红米 Note 12 Pro 极速版搭载骁龙 778G 芯片，搭配 LPDDR4X 内存+UFS 2.2 闪存组合。前置 1600 万(豪威 OV16A1Q)高清相机，后置 1 亿(三星 S5KHM2)主摄+800 万(三星 S5K4H7)超广角+200 万(豪威 OV02B10)微距三摄。使用 5000mAh 大电池 +67W 快充组合，红米 Note 12 Pro 极速版还支持 X 轴线性马达、双扬声器、侧边指纹、红外遥控和 NFC 功能。预装 MIUI 14 系统，另外还有 3.5mm 耳机孔。

1.2 Redmi Note12 Pro 极速版专用焊接治具

物料编码：SCNC030208200

1.3 Redmi Note12 Pro 极速版供电转接线

物料编码：SCNC020010500

1.4 Redmi Note12 Pro 极速版主板维修注意事项

1.维修死机类的故障时，在维修过程中未检测出故障，或是已经修复后，需进行 Runin 测试，减少故障隐患，以防多次维修。

2.主板在焊接维修后需要重新更换散热贴和散热胶及外观贴。

1.5 刷机方式

1.刷机平台：Miflash&新版高通刷机工具，刷机包路径不能包含中文

新版刷机工具，各位可在知识库编码： 80860597 中下载使用

改号专用工厂包： KeepNV_redwood_factory_images_FACTORY-REDWOOD-1206_12.0;

清除 NV 工厂包： EraseNV_redwood_factory_images_FACTORY-REDWOOD-1206_12.0;

2.刷机方式：深度刷机（EDL）深刷线刷机、Fastboot 刷机

1.手机在关机状态下，不接电池插入深刷线，使手机进入深刷模式（识别 9008 端口）。



2.选择相应的软件包， 勾选 MiFlash 底部的“全部删除选项”， 点击“加载设备”， 点击“刷机”。

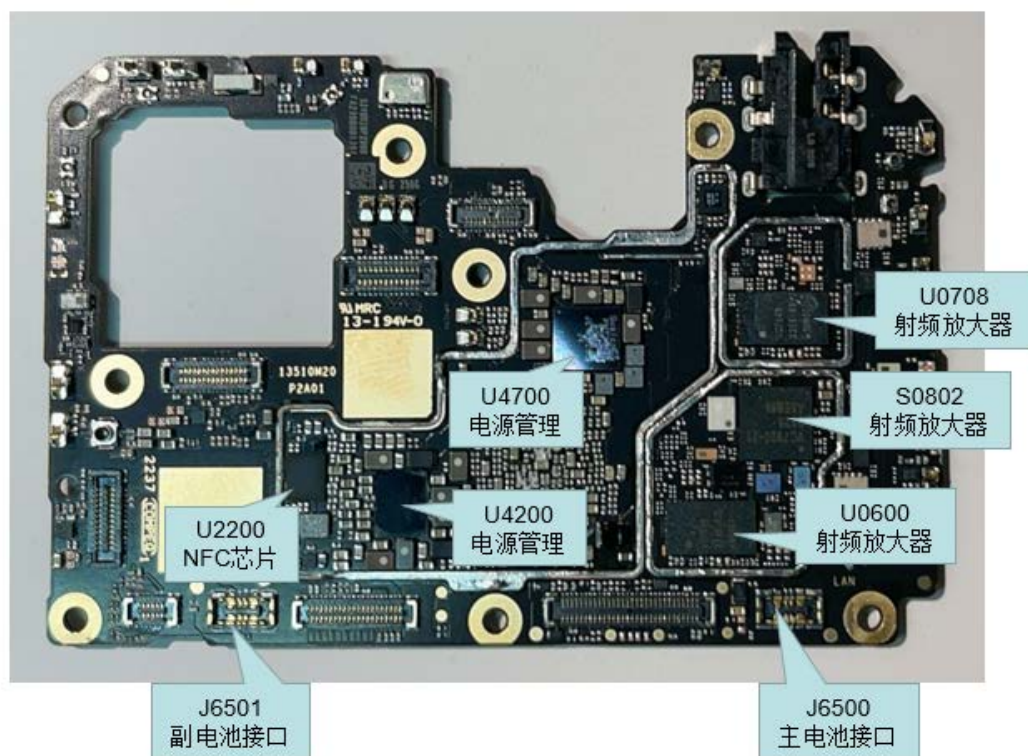
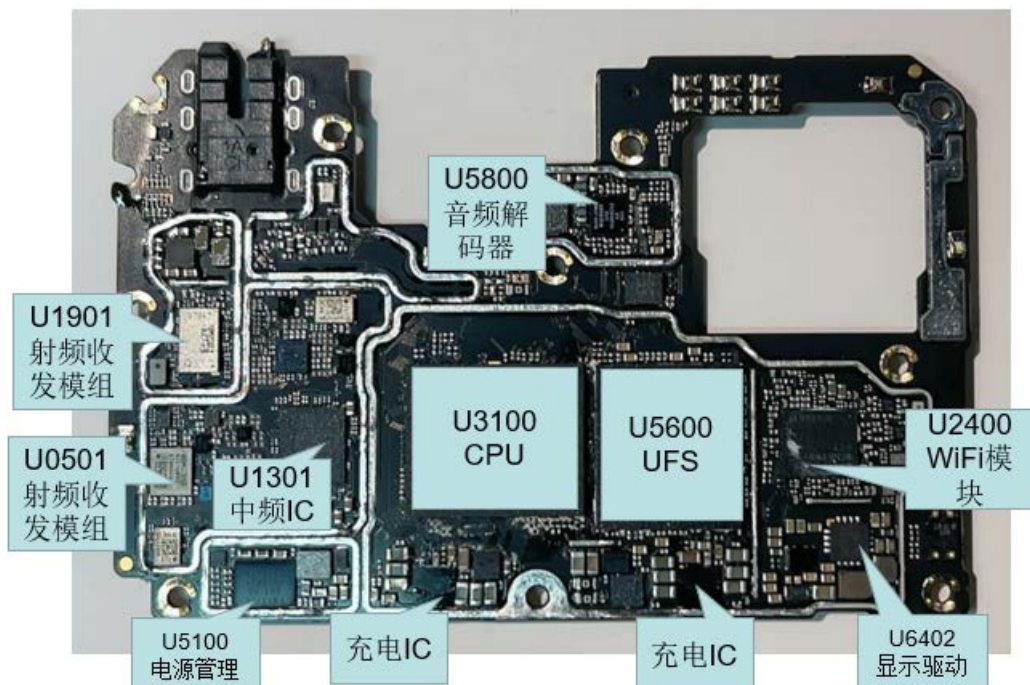


1.7 射频校准测试相关

请参考射频校准指导

2. 主板模块简介

2.1 Redmi Note12 Pro 极速版主板元件分布图



2.2 Redmi Note12 Pro 极速版开机时序关键信号测量表

Table 3-23 Power-on sequence (SM7325) (cont.)

Event	Device name
VREG_BB	PMK7325
L1C	PM7350C
L8B ¹	PM7325
L3B	PM7325
L2B	PM7325
L7B	PM7325
L9B	PM7325
L6C ²	PM7350C
L9C ²	PM7350C
S6B	PM7325
SLEEP_CLK	PMK7325
LNBBCLK1	PMK7325
PON_RESET_N	PMK7325

1. L8B will be skipped for LPDDR4X designs

2. L6C and L9C will be skipped if PON option configuration is selected as No SD card boot option

Table 3-23 Power-on sequence (SM7325)

Event	Device name
VREG_1P8_SYS	PM7325
PON trigger is asserted	
S1B	PM7325
BOB	PM7350C
S7B	PM7325
S8B	PM7325
L10B	PM7325
S10C	PM7350C
L4B	PM7325
S2B	PM7325
S2C_3C_4C	PM7350C
L5B	PM7325
L18B	PM7325
L19B	PM7325
S9C	PM7350C
L6B	PM7325
VREF_MSM	PM7325
L10C	PM7350C
L1B	PM7325

2.3 Redmi Note12 Pro 极速版主要芯片点位图

U4700

143	131	119	107	95	83	71	59	47	35	23	12
VDD_S8	VSW_S8	GND_S8	GND_S9	VSW_S9	VDD_S9	VDD_S10	VSW_S10	GND_S10	GND_S1	VSW_S1	VDD_S1
142	130	118	106	94	82	70	58	46	34	22	11
VDD_S8	VSW_S8	GND_S8	GND_S9	VSW_S9	VDD_S9	VDD_S10	VSW_S10	GND_S10	GND_S1	VSW_S1	VDD_S1
141	129	117	105	93	81	69	57	45	33	21	10
GPIO_01	VREG_S8	RMT_GND_S8	RMT_GND_S9	VREG_S9	IRIS_G	IRIS_R	VREG_S10	RMT_GND_S10	VPH_PWR	VREG_S1	FAULT_N
140	128	116	104	92	80	68	56	44	32	20	9
GND_S7	GND_S7	RMT_GND_S7	VDD_1P8_SYS	VREG_L10	VREG_L2	VDD_IRIS_RGB	IRIS_B	VREG_L9	FLASH_LED4	VDD_FLASH	FLASH_LED3
139	127	115	103	91	79	67	55	43	31		8
VSW_S7	VSW_S7	VREG_S7	REF_BYP	VDD_L10	CMN_GND	VREG_L6	VREG_L11	VDD_L6_L9_L11	FLASH_LED1		FLASH_LED2
138	126	114	102	90	78	66	54	42	30	19	7
VDD_S7	VDD_S7	GPIO_03	REF_GND	CMN_GND	CMN_GND	VDD_L2_L8	VDD_L6_L9_L11	VREG_L7	VDD_BOB	VSW_BCK_BOB	VDD_BOB
137	125	113	101	89	77	65	53	41	29	18	6
VDD_S6	VDD_S6	GPIO_04	SPMI_DATA	CMN_GND	CMN_GND	VDD_L1_L12	VREG_L8	VDD_L3_L4_L5_L7_L13	TEST_EN_VPP	PGND_BOB	VSW_BCK_BOB
136	124	112	100	88	76	64	52	40	28	17	5
VSW_S6	VSW_S6	VREG_S6	SPMI_CLK	CMN_GND	VREG_L1	CMN_GND	VREG_L13	VREG_L5	VREG_BOB_SNS	VSW_BST_BOB	PGND_BOB
135	123	111	99	87	75	63	51	39	27	16	4
GND_S6	GND_S6	RMT_GND_S6	GPIO_09	GPIO_05	VREG_L12	GPIO_06	VREG_L3	VREG_L4	VREG_BOB	VREG_BOB	VSW_BST_BOB
134	122	110	98	86	74	62	50	38	26	15	3
GPIO_02	VREG_S5	RMT_GND_S5	RMT_GND_S4	VREG_S4	GPIO_07	GPIO_08	VREG_S3	RMT_GND_S3	RMT_GND_S2	VREG_S2	VREG_BOB
133	121	109	97	85	73	61	49	37	25	14	2
VDD_S5	VSW_S5	GND_S5	GND_S4	VSW_S4	VDD_S4	VDD_S3	VSW_S3	GND_S3	GND_S2	VSW_S2	VDD_S2
132	120	108	96	84	72	60	48	36	24	13	1
VDD_S5	VSW_S5	GND_S5	GND_S4	VSW_S4	VDD_S4	VDD_S3	VSW_S3	GND_S3	GND_S2	VSW_S2	VDD_S2

Input power management

Output power management

General housekeeping

IC-level interfaces

GPIO

Ground

Figure 2-1 PM7350C pin assignments (bottom view)

U4200

120	110	100	90	80	70	60	50	40	30	20	10
VDD_S6	VDD_S6	GPIO_01	GND_S5	VSW_S5	VDD_S5	VDD_S4	VSW_S4	GND_S4	GPIO_10	VDD_S3	VDD_S3
119	109	99	89	79	69	59	49	39	29	19	9
VSW_S6	VSW_S6	VREG_S6	GND_S5	VSW_S5	VDD_S5	VDD_S4	VSW_S4	GND_S4	VREG_S3	VSW_S3	VSW_S3
118	108	98	88	78	68	58	48	38	28	18	8
GND_S6	GND_S6	RMT_GND_S6	RMT_GND_S5	VREG_S5	VREF_MSM	VPH_PWR	VREG_S4	RMT_GND_S4	RMT_GND_S3	GND_S3	GND_S3
117	107	97	87	77	67	57	47	37	27	17	7
GND_S7	GND_S7	RMT_GND_S7	VREG_L2	VIN_L2_L7	VREG_L7	GPIO_03	GPIO_02	VREG_S2	RMT_GND_S2	GND_S2	GND_S2
116	106	96	86	76	66	56	46	36	26	16	6
VSW_S7	VSW_S7	VREG_S7	CMN_GND	CMN_GND	CMN_GND	CMN_GND	TEST_EN_VPP	GPIO_08	GPIO_09	VSW_S2	VSW_S2
115	105	95	85	75	65	55	45	35	25	15	5
VDD_S7	VDD_S7	GPIO_04	VREG_L12	VREG_L15	VREG_L1	VIN_L5	VIN_L3	SPMI_DATA	SPMI_CLK	VDD_S1	VDD_S2
114	104	94	84	74	64	54	44	34	24	14	4
GND_S8	GND_S8	VREG_S8	VIN_L1_L4_L12_L15	VIN_L13	VIN_L8	VREG_L5	VREG_L3	GPIO_06	GPIO_07	VSW_S1	VDD_S1
113	103	93	83	73	63	53	43	33	23	13	3
VSW_S8	VSW_S8	FAULT_N	VREG_L4	VREG_L13	VREG_L8	REF_GND	REF_BYP	GPIO_05	VREG_S1	GND_S1	VSW_S1
112	102	92	82	72	62	52	42	32	22	12	2
VDD_S8	VCOIN	VIN_L14_L16	VREG_L10	VIN_L6_L9_L10	AMUX_1	AMUX_2	AMUX_4	VREG_1P8_SYS	VIN_L11_L17_L18_L19	VREG_L19	GND_S1
111	101	91	81	71	61	51	41	31	21	11	1
VCOIN	VREG_COIN	VREG_L16	VREG_L14	VREG_L6	VREG_L9	AMUX_3	VIN_1P8_SYS	VREG_L11	VREG_L17	VREG_L18	VREG_L19

Input power management

Output power management

General housekeeping

IC-level interfaces

GPIO

Ground

Figure 2-1 PM7325 pin assignments (bottom view)

U5100

108	99	90	81	72	63	54	45	36	27	18	9
VIB_DRV_P	VIB_DRV_P	VDD_VIB_DRV	SPMI_DATA	VDD_1P8_SYS	VDD_PDPH_V	USB_DM	CC2	CC1_ID	IIN_FB	OPT_1	USB_IN
107	98	89	80	71	62	53	44	35	26	17	8
VSW_WLED	PGND_WLED_BST	VDD_WLED	SPMI_CLK	GND_PSUB_SEAL	AVDD_BYP	USB_DP	VDD_VCON_N	CC_OUT	USB_IN	USB_IN	USB_IN
106	97	88	79	70	61	52	43	34	25	16	7
VREG_WLED	WLED_SINK_1	GND_WLED	GND_CMN	GPIO_07	GND_CMN	SBU1	OVP_DRV	OVP_SNS	MID_CHG	MID_CHG	MID_CHG
105	96	87	78	69	60	51	42	33	24	15	6
WLED_SINK_2	PGND_WLED_SINK	CABC	GPIO_08	GPIO_06	REF_BYP	SBU2	GND_CHG	VDD_5V	MID_CHG	MID_CHG	MID_CHG
104	95	86	77	68	59	50	41	32	23	14	5
WLED_SINK_4	WLED_SINK_3	TEST_EN_VP	GPIO_05	GPIO_01	REF_GND	FAULT_N	GND_CHG	GND_PSUB_CHG	VSW_CHG	VSW_CHG	VSW_CHG
103	94	85	76	67	58	49	40	31	22	13	4
MID_LCDB	LDO_IN_LCDB	VREG_LCDB_P	GND_CMN	SLEEP_32K	BATT_THERM	VBOB	REF_GND_CHG	BOOT_CAP	PGND_CHG	PGND_CHG	PGND_CHG
102	93	84	75	66	57	48	39	30	21	12	3
VSW_LCDB	PGND_LCDB	VDD_LCDB	GPIO_04	USB_THERM	OPT_3	GND_ADC	VARB_CHG	VPH_PWR	VPH_PWR	VPH_PWR	VPH_PWR
101	92	83	74	65	56	47	38	29	20	11	2
FLY_CAP1_LCDB	PGND_LCDB_M	LCDB_HW_EN	GPIO_03	OPTION	OPT_4	SYS_OK	KPD_PWR_N	VBATT_PWR	VBATT_PWR	VBATT_PWR	VBATT_PWR
100	91	82	73	64	55	46	37	28	19	10	1
FLY_CAP1_LCDB	FLY_CAP2_LCDB	VREG_LCDB_M	GPIO_02	BATT_ID	PACK_SNS_M	VBATT_SNS_M	VBATT_SNS_P	SMB_TEMP	ICHG_FB	VBATT_PWR	VBATT_PWR

Charger

Qualcomm battery gauge

ADC, BIM, and BCL

Haptics

GPIO and other pins

Infrastructure supplies

Ground

User interface

Figure 2-1 PM7325B pad assignments (bottom view)

3. Troubleshooting 技术支持

3.1 开关机故障

在维修不开机过程中注意观察主板元器件是否有损坏、击穿、进液等情况然后要遵循先软件后硬件的原则，在具体测量时，按开机时序进行测量。维修完成的主板需要做 run in 进行验证。

3.1.1 不开机 恒流

分析思路：

- 1.软件升级，排除软件故障。
- 2.若刷机后依旧恒流，测量开机时序和 CPU 的工作条件是否正常。
- 3.若刷机报错，测量 U5600 的工作条件是否正常。
- 4.更换 U3100 或 U5600。

维修案例 1

故障现象：180mA 恒流不开机

故障原因：软件

维修分析：开机电流 180mA 维持，刷机后主板开机正常，故障修复。

维修案例 2

故障现象：200 mA 恒流不开机

故障原因：软件

维修分析：开机显示 Fastboot 模式，刷机后主板开机正常，故障修复。

3.1.2 不开机 电流不维持

- 1.软件升级，排除软件故障。
- 2.测量 USB 信号线路以及其通路上的元件是否正常。
- 3.测量开机时序信号是否正常。
- 4.测量 CPU 供电是否正常。

维修案例

故障现象：150mA 掉电不开机

故障原因：U5901

维修分析：能刷机不开机，测量电池接口 J6501 对地阻值异常,更换 U5901 后开机正常。

3.1.3 不开机 无电流

维修分析思路：

- 1.查看 J6301 外观是否损坏，若接口正常，测量 J6301 的对地值是否正常。
- 2.加电测量 VPH_PWR 输出是否正常，PHONE_ON_N (J6301) 1.8V 电压是否正常。若无输出更换 U5100。
- 3.测量开机时序信号是否正常。
- 4.测量 U4600 和 Y4600 工作条件是否正常。

3.1.4 不开机 漏电

维修分析思路：

- 1.首先目检主板外观是否有元器件破裂，击穿，进液腐蚀，变色。

2.测量 VBATT 和 VPH_PWR 是否短路,如果 VBATT 和 VPH_PWR 均短路,先找出 VBATT 短路元件再找 VPH_PWR 短路元件。

3.测量其它供电线路是否有短路,若有信号短路,找出其通路上故障元件。

4.加电查找发热元件或借助热成像仪器快速查找。注意外加电压不要高于其实际额定电压值。

维修案例

故障现象:漏电 3A 不开机

故障原因: U5903

维修分析: 主板连接假电池口主板漏电 3A,利用热成像查看 U5903 位置发烫,观察 U5901 芯片外观有裂痕,疑似受力破损,摘下后不漏电,更换后修复。

3.1.5 自动关机

维修分析思路:

1.软件升级,排除软件故障。

2.检查 U4200、U4700、U5100、U3100 周围外观是否正常,如有异常优先测量。

3.检查 BATT_THERM 是否正常。

4.检测时钟信号是否正常。

5.测量开机时序信号是否正常。

3.2 重启故障

分析思路:

1.软件升级,排除软件故障。

2.检查 PHONE_ON_N 1.8V 电压是否被拉低。

3.测量 I2C 对地值和电压是否正常。

4.测量 U3100 供电、时钟是否正常。

5.测量主板供电线路是否有短路情况。

6.更换 U3100、U5600。

维修案例

故障现象：反复重启不开机

故障原因：C6219

维修分析：手机开机反复重启不开机，测量主板 VREG_L8C_1P8 短路，摘下 C6219 后不短路,更换后开机正常

3.3 死机故障

分析思路：

- 1.软件升级，排除软件故障；
- 2.测量 PACK_SNS_P/M 和 BAT_THERM 是否正常。
- 3.测量开机时序是否正常。
- 4.测量 U3100 供电是否正常。
- 5.更换 U3100 、 U5600。

维修案例

3.4 信号故障

原理可参考三级原理框图 RF 部分。

分析思路：

- 1.插 SIM 卡确保识别正常，排除不识别 SIM 卡故障。
- 2.软件升级，排除软件故障。
- 3.射频校准，通过检测报告查看具体哪些测试项不过，根据相应制式和原理框图测量射频通路，找到故障点。
- 4.测量射频电路供电是否正常。
- 5.若射频校准正常，依旧无信号，查看各 Band 对应的天线接口线路是否正常，尝试更换 U1301。

维修案例

3.5 SIM 卡故障

1. SIM 卡在底部小板上，通过 J6502 连接到主板，首先检查排线 J6502 接口处是否有缺件

少件。

2. 查看手机基带版本是否正常,若基带信息正常再检测 SIM 卡相关功能。

3. 尝试刷机排除软件故障。

4. 开机测试 SIM 卡供电、时钟、复位、数据信号是否正常。

5. 依次更换 U2200、U3100。

维修案例

故障现象: 不读卡

故障原因: 软件

维修分析: 测量接口 J6502 对地值正常,刷机后重新写号故障修复。

3.6 充电故障

有线充电

有线充电接口采用的是 TYPE-C 接口,支持正反插入,通过 USB_CC1/CC2 识别,有线充电平台充电芯片 PM-7325B U5100,快速充电芯片为 U5901、U5903

分析思路:

1. 检查 J6501、J6502 外观是否正常。

2. 软件升级,排除软件故障。

3. 用万用表二极管档测量 USB_VBUS_CONN、BATT_SCL、BATT_SDA、这几组信号对地值是否正常。

4. 确保以上信号正常,考虑更换相应 IC。

维修案例

故障现象: 电量显示不准确

故障原因: U5901

维修分析: 手机电量显示不准确,测量 J6501 对地阻值异常,更换 U5901 后开机正常

3.7 显示故障

维修思路:

显示故障维修分析思路:

1.目检 J6401 及周边元件是否损坏或虚焊。

2.刷机排除软件故障。

3.用万用表二极管档测量 J6401 对应显示部分各脚的对地值是否正常。

4.若对地值正常，测量供电和控制信号是否正常。

5.更换 U6402、U3100 。

维修案例

故障现象：黑屏无显示

故障原因：U6402

维修分析：手机黑屏无显示，测量 U6402 输出显示电压异常，更换 U6402 后修复。

3.8 音频故障

音频电路包含：扬声器、麦克、听筒、耳机，在分析这类故障时首先根据故障现象区分出是哪个部分出现了问题，然后根据下面各自模块进行分析维修。

3.8.1 扬声器故障

Redmi Note 12 Pro 极速版采用立体声双扬声器设计，底部扬声器通过 FPC 连接到主板上，顶部扬声器同和听筒共用顶部扬声器，两路的扬声器 PA 分别是 U6005 和 U6006。

维修思路：

维修分析思路：

1. 检查主板及排线接口元器件是否有缺失、烧毁、进液。
- 2.软件升级排除软件故障。
- 3.测量音频芯片工作条件是否满足，更换 U5800 和对应故障的音频 PA。
- 4.若以上信号均正常，更换 U3100。

3.8.2 MIC 故障

维修思路：

Redmi Note 12 Pro 极速版包含 3 个 MIC 回路。分析时首先根据故障现象区分出是哪个部分出现了问题，然后根据下面各自模块进行分析维修。

维修分析思路：

- 1.目检接口以及周围外观是否良好 。
- 2.软件升级，排除软件故障。
- 3.测量电压是否正常 。

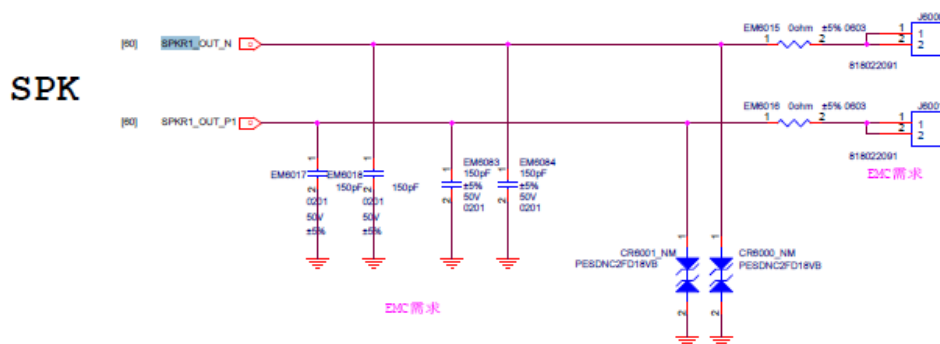
4.若以上信号均正常考虑 U5800 的 CODEC 到 CPU 之间的总线是否正常。

维修案例

3.8.3 听筒故障

Redmi Note 12 Pro 极速版听筒与顶部扬声器在一个组件上，通过主板的 J6001、J6000 相连接进行通讯。测试听筒功能时需加装。

听筒部分原理路图：



维修分析思路：

- 1.外观检验主板 J6001、J6000 弹片处是否有外观不良。
- 2.软件升级，排除软件故障。
- 3.根据电路图中测量 REC 的音频信号走向，逆向分析测量 SPKR1_OUT_P1 /N1、SPK1_SNS_P/N 通路是否正常。
- 4.更换 U6005、U6006、U5800、U3100。

3.8.4 耳机故障

Redmi Note 12 Pro 极速版的耳机接口采用的 TYPE C to AUDIO 的接口，耳机的检测 USB_CC_DIR 是由 U5800 检测低电平有效来实现的。

维修分析思路：

- 1.检查主板外观是否良好。
- 2.软件升级，排除软件故障。
- 3.测量耳机 DET 检测信号是否有 1.8V 电压。
- 4.按照耳机通路各元件工作条件逐级测量相关信号。

5.排查 U5100、U5800 和 U3100。

3.9 WIFI/BT/FM/GPS /UWB 故障

Redmi Note 12 Pro 极速版支持双频 WiFi, WiFi6 (IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax) , 2x2 MIMO, 8x8 Sounding for MU-MIMO, WiFi Direct, Miracast, WIFI/BT/FM 集成于 U2400 中, CPU 通过总线实现对 U2400 的通讯和控制, U4200 提供 U2400 的供电。

维修分析思路:

- 1.软件升级, 排除软件故障。
- 2.测量 U2400 的供电、时钟、使能信号是否正常。
- 3.摘下 U2400 测量与 U3100 之间的总线是否正常。
- 4.更换 U2400、U3100。
- 5.若 BT 正常 WiFi 打不开, 优先考虑更换 U3100。

3.10 摄像故障

Redmi Note 12 Pro 极速版后置摄像头采用三摄相机, 分别是广角主摄、人像主摄和超广角主摄。相机的时钟、复位、I2C 信号都是单独的, 使能信号通过 U3100 控制。

维修思路:

- 1.区分相机哪部分的故障, 进入 CIT 测试。
- 2.有针对性地检测 J6708/J6600/J6901/ J6800 及周围元件是否丢失与损坏。
- 3.软件升级, 排除软件故障。
- 4.测量相机供电、时钟、复位信号输出是否正常。
- 5.测量各接口对地值是否正常。
- 6.测量 U3100 输出的 I2C 、MIPI 总线是否正常。

3.11 感应器故障

Redmi Note 12 Pro 极速版主要 Sensor 有 U6202 (compass 电子罗盘)、J6102 (光感应器接口)、U6101 (重力&陀螺仪传感器)、U6100 (压力传感器)、DS6200 (红外传感器)。其中 U6110&J6201&J6202 共用一组 I2C。分析 sensor 类故障时先分清是哪部分的 sensor 出现的问题, 若全部出现问题可先考虑软件升级或更换 U3100。

维修思路:

- 1.检查相应的感应器及接口外观, 排除外观故障。
- 2.软件升级, 排除软件故障。

3.测量相应传感器工作条件是否正常。

4.更换相应传感器，更换 U3100。

3.12 触摸屏故障

触屏由 J6401 接口与主板连接,由 U3100 进行控制。触屏电路信号有：供电、INT、RST、I2C，这些信号不连接触屏也可以直接测量其电压。

触屏原理框图：

维修分析思路：

1.检查 J6401 及周围元件是否有损坏。

2.软件升级，排除软件故障。

3.测量触屏 I2C、复位、中断信号是否正常。TP_AVDD_3P0 开机就能测量到，若异常查找其通路相应元件。

4.更换 U3100。

4. 主要元器件的焊接

4.1 焊接准备工作

小风枪、大风枪、电烙铁、棉签、清洗剂、吸锡带、镊子、助焊剂、无铅焊锡丝、高温胶带、测温仪、显微镜、专用焊接工装、手套、腕带等。



4.2 风枪和烙铁温度测量

由于工厂现有的风枪型号和老化程度不同，所以焊接前要对风枪温度进行测量。

1.焊接风枪温度测量：使用预埋好热电偶的测温板与测温仪表，大风枪预设温度为 320℃，

风速 1-2 档，风枪到达设置温度，风枪喷口垂直于测温元器件距离目标元件 10-15mm 开始对测温元器件均匀进行加热，加热时长 $30\text{S}\pm 5\text{S}$ ，实测最高温度为 $240^{\circ}\text{C}\pm 5^{\circ}\text{C}$ ，焊接低温焊锡时风枪温度设置为 260°C ，加热时长 $30\text{S}\pm 5\text{S}$ ，实测最高温度为 $180^{\circ}\text{C}\pm 10^{\circ}\text{C}$ ，如有偏差则需调整风枪预设温度重新测试，直至符合以上标准。



2.小风枪温度测量：使用预埋好热电偶的测温板与测温仪表，小风枪预设温度为 $320^{\circ}\text{C}\pm 10^{\circ}\text{C}$ ，风速 1-5 档，风枪到达设置温度，风枪喷口垂直于测温元件距离目标元件 10-15mm 开始对测温元器件均匀进行加热，加热时长 $30\text{S}\pm 5\text{S}$ ，实测最高温度为 $240\pm 5^{\circ}\text{C}$ ，焊接低温焊锡时风枪温度设置为 $260^{\circ}\text{C}\pm 10^{\circ}\text{C}$ ，加热时长 $30\text{S}\pm 5\text{S}$ ，实测最高

温度为 $180^{\circ}\text{C}\pm 10^{\circ}\text{C}$ ，如有偏差则需调整风枪预设温度重新测试，直至符合以上标准。

3.电烙铁温度测量：电烙铁设置到使用档位，实际测量温度在 $340^{\circ}\text{C}\pm 20^{\circ}\text{C}$ 范围内。

4.3 屏蔽框元器件焊接

1.拆除屏蔽框：使用大风枪或小风枪到达焊接预设温度，距离元件 10-15mm 开始对要拆除屏蔽框均匀的进行加热，直到屏蔽框焊锡融化，用镊子掀起屏蔽框一角将屏蔽框取下,拆除动作加热时长控制在 45S- 60S 完成。



2.焊接屏蔽框：使用电烙铁将待焊接屏蔽框主板焊盘清理平整，加适量助焊剂；使用电烙铁将待焊接屏蔽框底部焊锡清理，不能有锡尖（如使用新的屏蔽框焊接可省略此步骤），将屏蔽框放置在焊盘上使用热风枪距离元件 10-15mm 开始焊接，过程中使用镊子对屏蔽框位置进行调整，目检屏蔽框爬锡状况符合质量要求后停止焊接待主板自然冷焊接完成，焊接动作 50S-65S 完成。

3. 芯片周围加少量助焊剂，热风枪调节到焊接温度对芯片进行加热，待芯片焊锡完全融化（芯片周围有锡珠溢出后持续加热 2-3S），用镊子将芯片一头翘起，将芯片取下，拆除动作 $30\text{S}\pm 5\text{S}$ 完成。

4. 用电烙铁对芯片焊盘进行清理，去除多余的焊锡，使元件焊盘上的焊锡均匀平整，用棉签和清洗剂清理元件焊盘，去除多余的助焊剂和氧化物。

5.将元件焊盘加适量助焊剂，用镊子将芯片放置在主板上，按照主板上的定位线和元器件间隙确定元器件放置在主板的位置，注意核对元器件的方向，热风枪调节到焊接温度距离要更换的芯片 10-15mm 开始加热，用镊子控制芯片位置，待焊锡完全锡融化 3S-5S 后停止加热待主板自然冷焊接完成（过程中可以待焊锡融化后用镊子轻轻推动芯片观察芯片回位状况，确认焊锡的融化程度），焊接动作 $30\text{S}\pm 5\text{S}$ 完成。

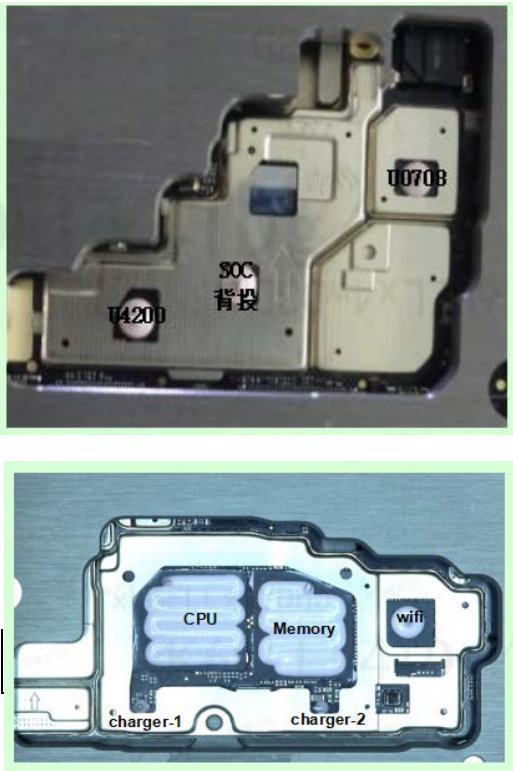
4.4 清洁和检查

- 1.清洁：
- 焊接完成主板自然冷却后，用棉签和清洗剂对焊接位置及周边进行清洁，去除元件周围多余的助焊剂残留。
- 2.检查：
- 检查焊接元件周围及背面元器件是否有位移、开焊、连锡等现象，必要时需要借助显微镜、放大镜等辅助工具。

5. 主板元器件点散热胶

- 1、环境条件：
- 相对湿度：40%-60%；温度：20℃-26℃；
- 2、点胶位置和料号：
- 胶水型号：道康宁 TC-3015

B 面	U4200	37mg	100mg
	SOC 背投	50mg	
	U0708	13mg	
T 面	CPU	280mg	573mg
	Memory	220mg	
	charger-1	20mg	
	charger-2	20mg	



- 3、注意事项：胶水不能超出芯片边缘